タスク分析 電力需要予測システム Gitlab Pages版

作成日：2026年2月2日(月)　作成者：Claude Code　ベース：2026年2月2日(月)版 v1.0.0　対象：v1.0.0 以降

目的・前提条件

作成目的・背景

- 電力需要予測システムの全タスクを可視化し、依存関係・クリティカルパスを明確にする
- 各タスクの入力・出力・成果物を定義し、実装時の迷いを減らす
- 実装フェーズ（Phase 1〜）に入る前に、タスク粒度・順序の妥当性を確認する

対象範囲

- 対象：v1.0.0 以降の全タスク（Phase 0 完了後）
- 対象外：Phase 0（v1.0.0 で完了済み）

参照ドキュメント

- 要件定義：docs/requirements.md
- 設計：docs/design.md
- 実装ルール：CLAUDE.md
- 既存タスク分析：docs/tasks.md

Phase 1 ロバスト化（バリエーション強化）

概要

Phase 0 の単一バリエーションを複数バリエーションに拡張し、ロバスト性を検証する。

成果物

- 複数バリエーション対応の学習スクリプト（train_lgbm.py, train_xgb.py, train_ensemble.py）
- 複数バリエーション対応の推論スクリプト（predict.py）
- 複数バリエーション対応の評価スクリプト（evaluate.py）
- 比較レポート生成スクリプト（compare_variants.py）
- 特徴量重要度分析スクリプト（feature_importance.py）
- 学習済みモデル（models/lgbm_1.pkl, models/lgbm_2.pkl, models/lgbm_3.pkl, models/xgb_1.pkl, models/xgb_2.pkl, models/xgb_3.pkl, models/ensemble.pkl）
- 評価結果（results/metrics.csv, results/comparison.csv, results/feature_importance.csv）
- 比較レポート（results/report.md）

タスク一覧

T1.1 学習スクリプト（train_lgbm.py）

- 入力：data/processed/train.parquet, data/processed/val.parquet
- 処理：LightGBM で 3 バリエーション学習（random_state=42, 43, 44）
- 出力：models/lgbm_1.pkl, models/lgbm_2.pkl, models/lgbm_3.pkl
- 成果物：学習ログ（MAE, RMSE, 学習時間）

T1.2 学習スクリプト（train_xgb.py）

- 入力：data/processed/train.parquet, data/processed/val.parquet
- 処理：XGBoost で 3 バリエーション学習（random_state=42, 43, 44）
- 出力：models/xgb_1.pkl, models/xgb_2.pkl, models/xgb_3.pkl
- 成果物：学習ログ（MAE, RMSE, 学習時間）

T1.3 アンサンブル学習（train_ensemble.py）

- 入力：models/lgbm_1.pkl, models/lgbm_2.pkl, models/lgbm_3.pkl, models/xgb_1.pkl, models/xgb_2.pkl, models/xgb_3.pkl, data/processed/val.parquet
- 処理：スタッキング（メタ学習器：Ridge）
- 出力：models/ensemble.pkl
- 成果物：学習ログ（MAE, RMSE）

T1.4 推論スクリプト（predict.py）

- 入力：models/*.pkl, data/processed/test.parquet
- 処理：全モデルで推論 → 平均アンサンブル
- 出力：results/predictions.csv
- 成果物：推論ログ

T1.5 評価スクリプト（evaluate.py）

- 入力：results/predictions.csv, data/processed/test.parquet
- 処理：MAE, RMSE, MAPE, 相関係数を算出
- 出力：results/metrics.csv
- 成果物：評価ログ

T1.6 比較レポート（compare_variants.py）

- 入力：results/metrics.csv
- 処理：バリエーション間の比較、ランキング作成
- 出力：results/comparison.csv
- 成果物：比較ログ

T1.7 特徴量重要度（feature_importance.py）

- 入力：models/lgbm_1.pkl, models/xgb_1.pkl
- 処理：特徴量重要度の抽出
- 出力：results/feature_importance.csv
- 成果物：重要度ログ

T1.8 レポート生成（report.md）

- 入力：results/comparison.csv, results/feature_importance.csv
- 処理：Markdown レポート生成
- 出力：results/report.md
- 成果物：レポート

依存関係

- T1.1, T1.2 → T1.3（アンサンブルは個別モデルが必要）
- T1.1, T1.2, T1.3 → T1.4（推論は全モデルが必要）
- T1.4 → T1.5（評価は推論結果が必要）
- T1.5 → T1.6（比較は評価結果が必要）
- T1.1, T1.2 → T1.7（重要度は個別モデルが必要）
- T1.5, T1.6, T1.7 → T1.8（レポートは全結果が必要）

成果物

- 学習済みモデル：models/*.pkl
- 推論結果：results/predictions.csv
- 評価結果：results/metrics.csv
- 比較結果：results/comparison.csv
- 特徴量重要度：results/feature_importance.csv
- 学習ログ：logs/train_*.log
- 推論ログ：logs/predict.log
- 評価ログ：logs/evaluate.log
- 比較ログ：logs/compare.log
- 重要度ログ：logs/feature_importance.log
- レポート：results/report.md

完了条件

- 全 3 バリエーションが学習完了
- 全モデルで推論が実行され、predictions.csv が生成される
- 評価で MAE, RMSE, MAPE が算出される
- 比較で最良モデルが特定される
- 特徴量重要度が出力される
- レポートが生成される

Phase 2 推論実装（タイプ別パラメータ適用）

概要

タイプ別パラメータを適用した推論を実装する。

成果物

- タイプ別パラメータ対応の推論スクリプト（predict_typed.py）
- タイプ別パラメータ対応の評価スクリプト（evaluate_typed.py）
- タイプ別評価レポート生成スクリプト（compare_types.py）
- 推論結果（results/predictions_typed.csv）
- 評価結果（results/metrics_typed.csv）
- 比較結果（results/comparison_types.csv）
- 比較レポート（results/report_types.md）

タスク一覧

T2.1 タイプ別推論（predict_typed.py）

- 入力：models/lgbm_1.pkl, models/xgb_1.pkl, data/processed/test.parquet, data/processed/type_mapping.parquet
- 処理：タイプ別パラメータで推論
- 出力：results/predictions_typed.csv
- 成果物：推論ログ

T2.2 タイプ別評価（evaluate_typed.py）

- 入力：results/predictions_typed.csv, data/processed/test.parquet
- 処理：タイプ別に MAE, RMSE, MAPE を算出
- 出力：results/metrics_typed.csv
- 成果物：評価ログ

T2.3 タイプ別比較（compare_types.py）

- 入力：results/metrics_typed.csv
- 処理：タイプ間の比較、ランキング作成
- 出力：results/comparison_types.csv
- 成果物：比較ログ

T2.4 レポート生成（report_types.md）

- 入力：results/comparison_types.csv
- 処理：Markdown レポート生成
- 出力：results/report_types.md
- 成果物：レポート

依存関係

- T2.1 → T2.2（評価は推論結果が必要）
- T2.2 → T2.3（比較は評価結果が必要）
- T2.3 → T2.4（レポートは比較結果が必要）

成果物

- タイプ別推論：results/predictions_typed.csv
- タイプ別評価：results/metrics_typed.csv
- タイプ別比較：results/comparison_types.csv
- 学習ログ：logs/train_*.log
- 推論ログ：logs/predict.log
- 評価ログ：logs/evaluate.log
- 比較ログ：logs/compare.log
- レポート：results/report_types.md

完了条件

- タイプ別パラメータで推論が実行される
- タイプ別に評価が算出される
- タイプ間の比較が実行される
- レポートが生成される

Phase 3 ダッシュボード（タイプ別パラメータ対応）

概要

タイプ別パラメータ対応のダッシュボードを実装する。

成果物

- タイプ別パラメータ対応のダッシュボード（app.py）
- タイプ別パラメータ対応のデータ処理（data_processor.py）
- タイプ別パラメータ対応のチャート（charts.py）
- タイプ別パラメータ対応のテーブル（tables.py）
- タイプ別パラメータ対応のコンポーネント（components.py）
- 設定（config.yaml）

タスク一覧

T3.1 データ処理（data_processor.py）

- 入力：results/predictions_typed.csv, results/metrics_typed.csv, data/processed/type_mapping.parquet
- 処理：タイプ別データ処理
- 出力：data_processor.py

T3.2 チャート（charts.py）

- 入力：data_processor.py
- 処理：タイプ別チャート作成
- 出力：charts.py

T3.3 テーブル（tables.py）

- 入力：data_processor.py
- 処理：タイプ別テーブル作成
- 出力：tables.py

T3.4 コンポーネント（components.py）

- 入力：charts.py, tables.py
- 処理：タイプ別コンポーネント作成
- 出力：components.py

T3.5 アプリ（app.py）

- 入力：components.py
- 処理：タイプ別ダッシュボード作成
- 出力：app.py

T3.6 設定（config.yaml）

- 入力：なし
- 処理：タイプ別パラメータ設定
- 出力：config.yaml

依存関係

- T3.1 → T3.2, T3.3（チャートとテーブルはデータ処理が必要）
- T3.2, T3.3 → T3.4（コンポーネントはチャートとテーブルが必要）
- T3.4 → T3.5（アプリはコンポーネントが必要）
- T3.6 → T3.5（アプリは設定が必要）

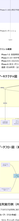
成果物

- タイプ別データ処理：data_processor.py
- タイプ別チャート：charts.py
- タイプ別テーブル：tables.py
- タイプ別コンポーネント：components.py
- タイプ別ダッシュボード：app.py
- タイプ別設定：config.yaml

完了条件

- タイプ別パラメータでデータが処理される
- タイプ別チャートが表示される
- タイプ別テーブルが表示される
- タイプ別ダッシュボードが起動する
- タイプ別設定が反映される

全体依存グラフ



ボトルネック（クリティカルパス）

実行順序（Phase 1 ロバスト化）

並列実行可能（Phase 1）

実行順序（Phase 2）

実行順序（Phase 3）

推定作業量（各タスク）

T1 Phase 1 ロバスト化

```
train_lgbm.py          [=========]  9
train_xgb.py           [=========]  9
train_ensemble.py      [=========]  9
predict.py             [=========]  9
evaluate.py            [=========]  9
compare_variants.py    [=========]  9
feature_importance.py  [=========]  9
report.md              [=========]  9
```

T2 Phase 2 推論実装

```
predict_typed.py       [=========]  9
evaluate_typed.py      [=========]  9
compare_types.py       [=========]  9
report_types.md        [=========]  9
```

T3 Phase 3 ダッシュボード

```
data_processor.py      [=========]  9
charts.py              [=========]  9
tables.py              [=========]  9
components.py          [=========]  9
app.py                 [=========]  9
config.yaml            [=========]  9
```

作業サマリー

フェーズ	タスク数	合計時間	最大
Phase 1 ロバスト化	8	72	9
Phase 2 推論実装	4	36	9
Phase 3 ダッシュボード	6	54	9
Phase 0 完了	0	0	0
合計	18	162	9

成果物一覧

入力データ

- data/raw/*.parquet（生データ）
- data/processed/train.parquet（学習データ）
- data/processed/val.parquet（検証データ）
- data/processed/test.parquet（テストデータ）
- data/processed/type_mapping.parquet（タイプ割り当て）

学習済みモデル

- models/lgbm_1.pkl（LightGBM モデル 1）
- models/lgbm_2.pkl（LightGBM モデル 2）
- models/lgbm_3.pkl（LightGBM モデル 3）
- models/xgb_1.pkl（XGBoost モデル 1）
- models/xgb_2.pkl（XGBoost モデル 2）
- models/xgb_3.pkl（XGBoost モデル 3）
- models/ensemble.pkl（アンサンブル）

推論結果

- results/predictions.csv（全モデル）
- results/predictions_typed.csv（タイプ別）

評価結果

- results/metrics.csv（全モデル）
- results/metrics_typed.csv（タイプ別）

比較・重要度

- results/comparison.csv（全モデル）
- results/comparison_types.csv（タイプ別）
- results/feature_importance.csv（特徴量重要度）

レポート

- results/report.md（全モデル）
- results/report_types.md（タイプ別）

ログ

- logs/train_*.log（学習ログ）
- logs/predict.log（推論ログ）
- logs/evaluate.log（評価ログ）
- logs/compare.log（比較ログ）
- logs/feature_importance.log（重要度ログ）

設定

- config.yaml（タイプ別パラメータ設定）

成果物の定義

T1.1 学習スクリプト（train_lgbm.py）

- 入力：data/processed/train.parquet, data/processed/val.parquet
- 処理：LightGBM で 3 バリエーション学習（random_state=42, 43, 44）
- 出力：models/lgbm_1.pkl, models/lgbm_2.pkl, models/lgbm_3.pkl
- 成果物：学習ログ（MAE, RMSE, 学習時間）

T1.2 学習スクリプト（train_xgb.py）

- 入力：data/processed/train.parquet, data/processed/val.parquet
- 処理：XGBoost で 3 バリエーション学習（random_state=42, 43, 44）
- 出力：models/xgb_1.pkl, models/xgb_2.pkl, models/xgb_3.pkl
- 成果物：学習ログ（MAE, RMSE, 学習時間）

T1.3 アンサンブル学習（train_ensemble.py）

- 入力：models/lgbm_1.pkl, models/lgbm_2.pkl, models/lgbm_3.pkl, models/xgb_1.pkl, models/xgb_2.pkl, models/xgb_3.pkl, data/processed/val.parquet
- 処理：スタッキング（メタ学習器：Ridge）
- 出力：models/ensemble.pkl
- 成果物：学習ログ（MAE, RMSE）

T1.4 推論スクリプト（predict.py）

- 入力：models/*.pkl, data/processed/test.parquet
- 処理：全モデルで推論 → 平均アンサンブル
- 出力：results/predictions.csv
- 成果物：推論ログ

T1.5 評価スクリプト（evaluate.py）

- 入力：results/predictions.csv, data/processed/test.parquet
- 処理：MAE, RMSE, MAPE, 相関係数を算出
- 出力：results/metrics.csv
- 成果物：評価ログ

T1.6 比較レポート（compare_variants.py）

- 入力：results/metrics.csv
- 処理：バリエーション間の比較、ランキング作成
- 出力：results/comparison.csv
- 成果物：比較ログ

T1.7 特徴量重要度（feature_importance.py）

- 入力：models/lgbm_1.pkl, models/xgb_1.pkl
- 処理：特徴量重要度の抽出
- 出力：results/feature_importance.csv
- 成果物：重要度ログ

T1.8 レポート生成（report.md）

- 入力：results/comparison.csv, results/feature_importance.csv
- 処理：Markdown レポート生成
- 出力：results/report.md
- 成果物：レポート

T2.1 タイプ別推論（predict_typed.py）

- 入力：models/lgbm_1.pkl, models/xgb_1.pkl, data/processed/test.parquet, data/processed/type_mapping.parquet
- 処理：タイプ別パラメータで推論
- 出力：results/predictions_typed.csv
- 成果物：推論ログ

T2.2 タイプ別評価（evaluate_typed.py）

- 入力：results/predictions_typed.csv, data/processed/test.parquet
- 処理：タイプ別に MAE, RMSE, MAPE を算出
- 出力：results/metrics_typed.csv
- 成果物：評価ログ

T2.3 タイプ別比較（compare_types.py）

- 入力：results/metrics_typed.csv
- 処理：タイプ間の比較、ランキング作成
- 出力：results/comparison_types.csv
- 成果物：比較ログ

T2.4 レポート生成（report_types.md）

- 入力：results/comparison_types.csv
- 処理：Markdown レポート生成
- 出力：results/report_types.md
- 成果物：レポート

T3.1 データ処理（data_processor.py）

- 入力：results/predictions_typed.csv, results/metrics_typed.csv, data/processed/type_mapping.parquet
- 処理：タイプ別データ処理
- 出力：data_processor.py

T3.2 チャート（charts.py）

- 入力：data_processor.py
- 処理：タイプ別チャート作成
- 出力：charts.py

T3.3 テーブル（tables.py）

- 入力：data_processor.py
- 処理：タイプ別テーブル作成
- 出力：tables.py

T3.4 コンポーネント（components.py）

- 入力：charts.py, tables.py
- 処理：タイプ別コンポーネント作成
- 出力：components.py

T3.5 アプリ（app.py）

- 入力：components.py
- 処理：タイプ別ダッシュボード作成
- 出力：app.py

T3.6 設定（config.yaml）

- 入力：なし
- 処理：タイプ別パラメータ設定
- 出力：config.yaml

成功の定義

機能

- 全 3 バリエーションが学習完了
- 全モデルで推論が実行される
- predictions.csv が生成される
- 評価で MAE, RMSE, MAPE が算出される
- 比較で最良モデルが特定される
- 特徴量重要度が出力される
- レポートが生成される

品質

- 再現性：random_state 固定
- 追跡可能：ログに全パラメータ記録
- 比較可能：同一テストデータで評価
- 実装時の迷いを減らす：タスク粒度・順序が明確

実装時

- 各タスクの入力・出力・成果物を定義
- 依存関係を明確化
- 並列実行可能なタスクを特定
- クリティカルパスを把握

次のステップ（実装開始）

1. T1.1 train_lgbm.py
2. T1.2 train_xgb.py
3. T1.3 train_ensemble.py
4. T1.4 predict.py
5. T1.5 evaluate.py
6. T1.6 compare_variants.py
7. T1.7 feature_importance.py
8. T1.8 report.md

© 2026 Claude Code & Mitsui Chemicals Agro Business Asia Pte. Ltd.　作成者：Claude Code　作成日：2026年2月2日(月)　作成日：2026年2月2日(月)版 v1.0.0　対象：v1.0.0 以降